

Министерство образования и науки РФ
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Электротехнический факультет
Кафедра Информационные технологии и автоматизированные системы

Базы данных
Лабораторная работа № 3

Тема: «Вывод результатов SQL-запросов на страницу браузера»

Выполнил: студент группы _____
_____ ИВТ-25-16 Тагиров В. Э

Проверил: доцент кафедры ИТАС
Петренко А.А.

г. Пермь – 2026

ВВЕДЕНИЕ

Современные базы данных используются в связке с веб-приложениями: данные хранятся в СУБД, а доступ к ним осуществляется через браузер. Для этого необходимо настроить веб-сервер, интерпретатор серверных скриптов и обеспечить их взаимодействие с базой данных.

В данной лабораторной работе выполняется настройка локального веб-сервера (Apache + PHP) и вывод результатов SQL-запросов, созданных в предыдущей работе, на страницу браузера.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью лабораторной работы является получение навыков вывода результатов SQL-запросов на страницу браузера.

ЗАДАЧИ РАБОТЫ

1. Настроить СУБД MySQL (в среде Arch Linux использована MariaDB , полностью совместимая замена).
2. Настроить локальный веб-сервер (Apache + PHP).
3. Вывести результаты трёх запросов из лабораторной работы №2 на страницу браузера.
4. Оформить отчёт.

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

Настройка СУБД

СУБД MariaDB была установлена и настроена ранее (в лабораторной работе №2). Проверено, что служба MariaDB запущена и работает. Статус службы показан на рисунке 1.

```
systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 13.0.2 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled; preset: disabled)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.d
            └─galera.conf
   Active: active (running) since Mon 2026-10-05 18:00:42 +05
   Invocation: 2e230bae36b8491b8388f4346f80e38a
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/docs/server/server-management/
   Main PID: 382244 (mariabdd)
   Status: "Taking your SQL requests now..."
   Tasks: 11 (limit: 93107)
  Memory: 29.9M (peak: 181.8M, swap: 107.6M, swap peak: 109.1M)
    CPU: 4.703s
   CGroup: /system.slice/mariadb.service
           └─382244 /usr/bin/mariabdd

lines 1-15
● mariadb.service - MariaDB 13.0.2 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled; preset: disabled)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.d
            └─galera.conf
   Active: active (running) since Mon 2026-10-05 18:00:42 +05; 5h 41min ago
   Invocation: 2e230bae36b8491b8388f4346f80e38a
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/docs/server/server-management/starting-and-stopping-mariadb/systemd
   Main PID: 382244 (mariabdd)
   Status: "Taking your SQL requests now..."
   Tasks: 11 (limit: 93107)
  Memory: 29.9M (peak: 181.8M, swap: 107.6M, swap peak: 109.1M)
    CPU: 4.703s
   CGroup: /system.slice/mariadb.service
           └─382244 /usr/bin/mariabdd
```

Рисунок 1 — Статус службы MariaDB

Настройка веб-сервера

Для вывода результатов запросов в браузер был установлен веб-сервер Apache и интерпретатор PHP. Установка выполнена через пакетный менеджер rpm. Процесс установки показан на рисунке 2.

```
> sudo pacman -S apache php php-apache
предупреждение: apache-2.4.69-1 не устарел -- переустанавливается
предупреждение: php-8.5.11-1 не устарел -- переустанавливается
предупреждение: php-apache-8.5.11-1 не устарел -- переустанавливается
разрешение зависимостей...
проверка конфликтов...
```

Рисунок 2 — Установка Apache и PHP

Настройка Apache для работы с PHP

В конфигурационном файле Apache `/etc/httpd/conf/httpd.conf` был включён модуль `mpm_prefork` и подключён PHP-модуль. Включение модуля `mpm-prefork` показано на рисунке 3.

```
66 LoadModule mpm_event_module modules/mod_mpm_event.so
67 LoadModule mpm_prefork_module modules/mod_mpm_prefork.so
```

Рисунок 3 — Включение модуля `mpm-prefork`

Подключение PHP-модуля показано на рисунке 4.

```
LoadModule php_module modules/libphp.so
Include conf/extra/php_module.conf
```

Рисунок 4 — Включение PHP-модуля

Включение расширения `mysqli` в PHP показано на рисунке 5.

```
926 ;extension=ldap
927 extension=mysqli
928 extension=pdo_dblib
929 ;extension=odbc
```

Рисунок 5 — Включение `mysqli` в PHP

Запуск веб-сервера

Веб-сервер Apache был запущен и добавлен в автозагрузку. Статус службы показан на рисунке 6.

```

systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Drop-In: /etc/systemd/system/httpd.service.d
            └─hardening.conf
   Active: active (running) since Mon 2026-10-05 18:00:54 +05; 5h 57min ago
 Invocation: 1a53ecc5ab144414bca72e8b893d414b
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
 Main PID: 382345 (httpd)
   Status: "Total requests: 12; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0.000559; Bytes served/sec: 4 B/sec"
    Tasks: 7 (limit: 14107)
  Memory: 16.4M (peak: 21.1M, swap: 12.7M, swap peak: 13.1M)
    CPU: 1.392s
   CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─382345 /usr/bin/httpd -D FOREGROUND -k start
              └─382347 /usr/bin/httpd -D FOREGROUND -k start
                └─382348 /usr/bin/httpd -D FOREGROUND -k start
                  └─382349 /usr/bin/httpd -D FOREGROUND -k start
                    └─382350 /usr/bin/httpd -D FOREGROUND -k start
                      └─382351 /usr/bin/httpd -D FOREGROUND -k start
                        └─382647 /usr/bin/httpd -D FOREGROUND -k start

окт 05 18:00:53 zento-cachyos systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
окт 05 18:00:54 zento-cachyos systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.

```

Рисунок 6 — статус службы Apache

Создание страницы с запросами

Для вывода результатов трёх запросов был создан PHP-скрипт `lab3.php`, размещённый в директории `/srv/http/`. Скрипт подключается к базе данных «Тагиров» и выполняет три запроса:

- 1) Список сотрудников, телефоны и ЗП.
- 2) Список сотрудников с адресами (сортировка по адресу).
- 3) Список сотрудников со стажем больше 4 лет.

На странице реализованы три кнопки для выбора запроса и область для вывода результата. Внешний вид страницы показан на рисунке 7.



Рисунок 7 — Страница с кнопками для выбора запроса

Результат выполнения запроса 1 показан на рисунке 8.

Запрос 1	Запрос 2	Запрос 3
Запрос 1. Сотрудники, телефоны, ЗП		
ФИО	Телефон	ЗП
Тагиров Вадим Эльвирович	+7-999-000-00-01	80000.00
Иванов Иван Иванович	+7-999-000-00-02	75000.00
Петрова Анна Сергеевна	+7-999-000-00-03	68000.00
Сидоров Петр Петрович	+7-999-000-00-04	90000.00
Козлова Мария Дмитриевна	+7-999-000-00-05	72000.00
Смирнов Алексей Андреевич	+7-999-000-00-06	81000.00
Кузнецова Ольга Владимировна	+7-999-000-00-07	69000.00
Попов Дмитрий Сергеевич	+7-999-000-00-08	77000.00
Соколова Екатерина Алексеевна	+7-999-000-00-09	63000.00
Лебедев Андрей Николаевич	+7-999-000-00-10	85000.00
Новикова Татьяна Павловна	+7-999-000-00-11	71000.00
Морозов Сергей Игоревич	+7-999-000-00-12	78000.00
Васильева Анастасия Денисовна	+7-999-000-00-13	66000.00
Павлов Константин Евгеньевич	+7-999-000-00-14	74000.00
Федорова Дарья Ильинична	+7-999-000-00-15	60000.00
Семенов Никита Алексеевич	+7-999-000-00-16	82000.00
Егорова Алина Максимовна	+7-999-000-00-17	64000.00
Тихонова Виктория Сергеевна	+7-999-000-00-18	70000.00
Никитин Артем Валерьевич	+7-999-000-00-19	76000.00
Макарова Елена Юрьевна	+7-999-000-00-20	67000.00

Рисунок 8 — Результат запроса 1

Результат выполнения запроса 2 показан на рисунке 9.

Запрос 1	Запрос 2	Запрос 3
Запрос 2. Сотрудники с адресами (сортировка по адресу)		
ФИО	Адрес	
Егорова Алина Максимовна	г. Барнаул, ул. Ленина, д. 17	
Васильева Анастасия Денисовна	г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 13	
Сидоров Петр Петрович	г. Екатеринбург, ул. Чехова, д. 4	
Семенов Никита Алексеевич	г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 16	
Смирнов Алексей Андреевич	г. Казань, ул. Баумана, д. 6	
Тагиров Вадим Эльвирович	г. Казань, ул. Ленина, д. 1	
Морозов Сергей Игоревич	г. Красноярск, ул. Мира, д. 12	
Иванов Иван Иванович	г. Москва, ул. Пушкина, д. 2	
Кузнецова Ольга Владимировна	г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 7	
Козлова Мария Дмитриевна	г. Новосибирск, ул. Толстого, д. 5	
Соколова Екатерина Алексеевна	г. Омск, ул. Кирова, д. 9	
Макарова Елена Юрьевна	г. Оренбург, ул. Советская, д. 20	
Лебедев Андрей Николаевич	г. Ростов-на-Дону, ул. Садовая, д. 10	
Петрова Анна Сергеевна	г. Санкт-Петербург, ул. Гоголя, д. 3	
Павлов Константин Евгеньевич	г. Саратов, ул. Московская, д. 14	
Федорова Дарья Ильинична	г. Тольятти, ул. Автозаводская, д. 15	
Тихонова Виктория Сергеевна	г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 18	
Новикова Татьяна Павловна	г. Уфа, ул. Ленина, д. 11	
Попов Дмитрий Сергеевич	г. Челябинск, ул. Мира, д. 8	
Никитин Артем Валерьевич	г. Ярославль, ул. Свободы, д. 19	

Рисунок 8 — Результат запроса 2

Результат выполнения запроса 3 показан на рисунке 10.

Запрос 1	Запрос 2	Запрос 3
Запрос 3. Стаж больше 4 лет		
ФИО		Стаж
Тагиров Вадим Эльвирович		5
Сидоров Петр Петрович		7
Смирнов Алексей Андреевич		8
Попов Дмитрий Сергеевич		5
Лебедев Андрей Николаевич		9
Морозов Сергей Игоревич		6
Павлов Константин Евгеньевич		5
Семенов Никита Алексеевич		7
Никитин Артем Валерьевич		6

Рисунок 10 — Результат запроса 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки настройки локального веб-сервера (Apache + PHP) и вывода результатов SQL-запросов на страницу браузера. Освоено подключение к базе данных из PHP-скрипта, выполнение запросов и формирование HTML-таблиц с результатами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1) Дюбуа П. MySQL. Сборник рецептов. — СПб: Символ-Плюс, 2006. — 1056 с. (дата обращения: 22.09.2026)
- 2) Microsoft Access. Создание базы данных с нуля. Официальная документация Microsoft: <https://support.microsoft.com/ru-ru/office> (дата обращения: 22.09.2026).
- 3) Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация. — М.: Национальный открытый университет «ИНТУИТ», 2016. — 240 с. (дата обращения: 22.09.2026)
- 4) Коннолли Т., Бегг К. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. — М.: Диалектика, 2020. — 1440 с. (дата обращения: 22.09.2026)

Приложение А

Листинг А.1 — PHP-скрипт lab3.php для вывода результатов запросов

```
<?php
// Подключение к базе данных
$link = mysqli_connect("localhost", "root", "пароль", "Тагиров");

if (!$link) {
    die("Ошибка подключения: " . mysqli_connect_error());
}

$result_html = "";

if (isset($_POST['query'])) {
    $query = $_POST['query'];

    // Запрос 1. Список сотрудников, телефоны и ЗП
    if ($query == '1') {
        $sql = "SELECT ФИО, Телефон, ЗП FROM Table_Тагиров";
        $res = mysqli_query($link, $sql);
        $result_html .= "<h2>Запрос 1. Сотрудники, телефоны, ЗП</h2>";
        $result_html .= "<table border='1' cellpadding='5'>";
        $result_html .=
        "<tr><th>ФИО</th><th>Телефон</th><th>ЗП</th></tr>";
        while ($row = mysqli_fetch_assoc($res)) {
            $result_html .= "<tr><td>{$row['ФИО']}</td>";
            $result_html .= "<td>{$row['Телефон']}</td>";
            $result_html .= "<td>{$row['ЗП']}</td></tr>";
        }
    }
}
```

```

    }
    $result_html .= "</table>";
}

// Запрос 2. Сотрудники с адресами (сортировка по адресу)
if ($query == '2') {
    $sql = "SELECT ФИО, Адрес FROM Table_Тагиров ORDER BY
Адрес ASC";

    $res = mysqli_query($link, $sql);
    $result_html .= "<h2>Запрос 2. Сотрудники с адресами</h2>";
    $result_html .= "<table border='1' cellpadding='5'>";
    $result_html .= "<tr><th>ФИО</th><th>Адрес</th></tr>";
    while ($row = mysqli_fetch_assoc($res)) {
        $result_html .= "<tr><td>{$row['ФИО']}</td>";
        $result_html .= "<td>{$row['Адрес']}</td></tr>";
    }
    $result_html .= "</table>";
}

// Запрос 3. Стаж больше 4 лет
if ($query == '3') {
    $sql = "SELECT ФИО, Стаж FROM Table_Тагиров WHERE Стаж >
4";

    $res = mysqli_query($link, $sql);
    $result_html .= "<h2>Запрос 3. Стаж больше 4 лет</h2>";
    $result_html .= "<table border='1' cellpadding='5'>";
    $result_html .= "<tr><th>ФИО</th><th>Стаж</th></tr>";
    while ($row = mysqli_fetch_assoc($res)) {

```

```

        $result_html .= "<tr><td>{$row['ФИО']}</td>";
        $result_html .= "<td>{$row['Стаж']}</td></tr>";
    }
    $result_html .= "</table>";
}

mysqli_close($link);
echo $result_html;
exit;
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Лабораторная работа №3</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f0f0f0;
            display: flex; justify-content: center; padding-top: 50px; }
        .container { background: #e0e0e0; border: 2px solid #999;
            border-radius: 30px; padding: 30px; width: 700px; }
        .buttons { display: flex; justify-content: center;
            gap: 20px; margin-bottom: 30px; }
        button { padding: 12px 25px; font-size: 16px;
            background: linear-gradient(#7ab8f5, #4a90d9);
            color: #fff; border: 1px solid #2a6bb0;
            border-radius: 8px; cursor: pointer; font-weight: bold; }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="buttons">
            <button>Вход</button>
            <button>Регистрация</button>
        </div>
        <div class="form">
            <input type="text" value="Имя" />
            <input type="password" value="Пароль" />
            <input type="button" value="Вход" />
        </div>
    </div>
</body>
</html>

```

```

.result { background: #b8d4f0; border: 2px solid #7ab8f5;
          border-radius: 20px; min-height: 300px;
          padding: 20px; overflow-y: auto; }
table { border-collapse: collapse; width: 100%;
        background: #fff; margin-top: 10px; }
th, td { border: 1px solid #999; padding: 6px 10px; }
th { background: #d0e4f7; }
</style>
<script>
function runQuery(n) {
    const xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open("POST", "lab3.php", true);
    xhr.setRequestHeader("Content-Type",
                        "application/x-www-form-urlencoded");
    xhr.onload = function() {
        document.getElementById("result").innerHTML = xhr.responseText;
    };
    xhr.send("query=" + n);
}
</script>
</head>
<body>
<div class="container">
    <div class="buttons">
        <button onclick="runQuery(1)">3anpoc 1</button>
        <button onclick="runQuery(2)">3anpoc 2</button>
        <button onclick="runQuery(3)">3anpoc 3</button>
    </div>

```

```
<div class="result" id="result">  
    Результат запроса  
</div>  
</div>  
</body>  
</html>
```